

第 4 次作业

1 磁荷与双势理论 (18-6)1

1、回顾第一次作业中提到的四元数电磁学方程，引入电磁势四元数 $A = \frac{i}{c}\phi + A_x i + A_y j + A_z k$ ，梯度四元数的复共轭为 $\square^* = \frac{i}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$ ，证明在洛伦兹规范下，有

$$\square^* A = G, \quad (1)$$

麦克斯韦方程组化为

$$\square\square^* A = J. \quad (2)$$

2、回顾第三次作业中提到的加入了磁荷、磁流项的麦克斯韦方程，证明只要在电磁势四元数中添上磁标势 ϕ_m 与电矢势 $\vec{A}_m$ ，即 $A = \frac{i}{c}(\phi_e + ic\mu_0\phi_m) + (A_{ex} + ic\mu_0 A_{mx})i + (A_{ey} + ic\mu_0 A_{my})j + (A_{ez} + ic\mu_0 A_{mz})k$ ，并让磁标势与电矢势也满足洛伦兹规范，麦克斯韦方程组仍然可以表示为

$$\square\square^* A = J. \quad (3)$$

2 磁荷与作用量 (19-4)2

- 1、考虑一固定在球面上的点电荷 q_e ，球心处放置有一点磁荷 q_m ，求出点电荷所满足的运动方程。
- 2、说明这个体系无法写出自洽的作用量。

3 电磁场的作用量 (19-6)6

- 1、电磁场的作用量为 ($F_{\mu\nu}$ 的符号约定见费曼二第 26 章)

$$S = \int dt d^3\vec{x} - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (4)$$

请用最小作用量原理推出麦克斯韦方程组。

4 构造电磁场拉氏量 (19-6)6

按照现代有效场论的观点，构造理论的拉氏量时应该考虑所有的规范不变的组合。由电场和磁场构成的最简单的满足规范不变性的电动力学拉氏量有两项：

$$\mathcal{L} = \mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2$$

$$\mathcal{L} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$$

通常而言，我们只考虑第一种构造方式。在本习题中，我们着重考虑第二种构造方式。在第三次作业当中，我们已经知道第二项可以写成 Chern-Simons 项：

$$\mathcal{L}_{\text{CS}} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}$$

- (1). 请证明 Chern-Simons 项在规范变换: $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha$ 下是不变的。
- (2). 请证明 Chern-Simons 项可以写成全导数项，从而在作用量中只贡献一个边界项。
- (3). 利用 Noether 定理，我们可以推导 Chern-Simons 作用量对应的能量-动量张量：

$$T_\nu^\mu = \delta_\nu^\mu \mathcal{L} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\rho)} \partial_\nu A_\rho$$

请写出能动张量具体的表达式，并在取定规范 $A^0 = 0$ 的情况下证明 Chern-Simons 理论的哈密顿量即能动张量的 00 分量等于 0。

(注)：事实上，我们可以证明 Chern-Simons 理论的能动张量永远等于 0，换言之： $\delta \mathcal{L} / \delta g^{\mu\nu} = 0$ 。从而，我们可以发现 Chern-Simons 理论与具体的几何没关系，只依赖于整体的拓扑。